

RAS400 公差分析 AI 系統說明書

Web-based Tolerance Analysis System with AI Assistant

v2.0 | 2026-05

一、系統概述

本系統為「RAS400 精密迴轉滑台公差分析 AI 系統」，以 Web 介面取代傳統 Excel/tkinter 單機版，透過瀏覽器即可執行公差累積分析、敏感度／貢獻度計算、蒙地卡羅模擬、機台媒合與 AI 智能對話等功能。

系統採用 Flask 後端 (Python)、Ollama 本地 LLM (gemma3:4b) 或雲端 API 作為對話引擎，並整合 Neo4j 知識圖譜 (RAS400 本體庫) 提供精準的零件配合建議。

- 啟動方式：執行 run_ai.bat，瀏覽器開啟 <http://127.0.0.1:7011>
- 預設模型：gemma3:4b (本地 Ollama)
- 分析核心：Jacobian 矩陣法 + 統計公差 (RSS) + 蒙地卡羅模擬
- 組裝目標：RAS400 C 軸精密迴轉滑台 (11 個零件)

二、介面說明

系統介面由三個區域組成：左側功能按鈕面板、中央圖形顯示區 (同步即時更新)、右側 AI 對話框。

2.1 左側功能按鈕面板

按鈕名稱	功能說明	觸發方式
產品架構圖	顯示 RAS400 11 個零件的 BOM 樹狀結構圖	點擊 → AI 回覆 + 彈窗
產品架構圖 (特徵)	顯示各零件的特徵面 (P/S/H/C) 架構圖	點擊 → AI 回覆 + 彈窗
公差網路圖	顯示零件間的公差累積網路拓模圖	點擊 → AI 回覆 + 彈窗
組裝接觸圖	顯示零件接觸配合關係圖 (綠色連線)	點擊 → AI 回覆 + 彈窗
STEP 3D 檢視器	開啟 STEP 檔案 3D 瀏覽面板 (需上傳 STP)	直接開啟側邊面板
編輯公差路徑	開啟公差路徑編輯器，可新增/修改路徑項目	直接開啟 Modal
公差分析	開啟公差分析參數設定並執行分析	送 AI 訊息處理

按鈕名稱	功能說明	觸發方式
公差調配	開啟調配參數 Modal（自動調配 / 手動比對）	直接開啟 Modal
製程與機台媒合	開啟機台搜尋與配合建議介面	直接開啟 Modal
配合建議	開啟 RAS400 零件配合建議比對面板	直接開啟 Modal
進階版配合建議	開啟配合建議報告產生 + 路徑更新 Wizard	直接開啟面板

2.2 右側對話框

右側為 AI 對話區，使用者可輸入自然語言問題或指令，系統結合 RAS400 知識圖譜與公差分析結果給予回覆。

上方可切換 AI 模型（本地 Ollama / 雲端 API），右上角顯示 Model 選單。

三、AI 對話指令對照表

以下列出輸入關鍵字後系統的觸發行為與預期輸出，分為「直接觸發」與「AI 對話」兩大類。

3.1 圖表類指令

輸入範例	觸發類型	預期輸出
RAS400 有哪些零件	AI + BOM 圖	零件清單文字 + 左側 BOM 樹狀圖彈窗
畫出產品架構圖	AI + BOM 圖	11 個零件的層次架構圖
畫出公差網路圖	AI + 網路圖	零件-特徵-公差連線拓模圖彈窗
畫出組裝接觸關係圖	AI + 接觸圖	零件間接觸配合綠色連線圖
畫出所有零件的特徵面結構圖	AI + 特徵圖	各零件 P/S/H/C 特徵架構圖彈窗
顯示目前的公差路徑	AI 純文字	列出目前路徑項目的代號與數值

3.2 公差分析類指令

輸入範例	觸發類型	預期輸出
執行公差分析	開啟分析 Modal	彈出蒙地卡羅參數設定視窗
進行公差分析	開啟分析 Modal	同上
公差累積分析結果	AI 純文字	解讀目前的 RSS / WC 誤差數值
公差調配	開啟調配 Modal	彈出自動調配（四象限）參數設定
公差最佳化	開啟調配 Modal	同上

3.3 配合建議類指令

輸入範例	觸發類型	預期輸出
軸承配合	Fast Path 配合建議	RAS400 軸承的 YRT 外圈 H6 / 內圈 js5 配合建議
軸承座配合	Fast Path 配合建議	軸承座孔公差 H6 / H7 建議選項
工作臺心軸配合	Fast Path 配合建議	心軸軸頭配合建議 (H7/k6 等)
需要定位精確可裝拆的配合	ANSI 維度搜尋	符合「定位+可裝拆」的標準配合代號
H7/h6 是什麼配合	AI 純文字	間隙配合說明、公差帶計算
25mm H7/h6 的間隙是多少	AI 純文字	依 ISO 286 計算間隙範圍
配合建議	開啟配合建議 Modal	直接開啟 RAS400 配合比對面板
進階版	開啟進階版配合建議面板	配合建議報告 + 路徑更新 Wizard

3.4 製程與機台類指令

輸入範例	觸發類型	預期輸出
搜尋適合的機台	開啟媒合 Modal	彈出製程與機台媒合視窗
製程	AI 製程建議	針對公差等級推薦加工製程 (磨削/鏜孔等)
加工方式	AI 製程建議	同上
磨削、車削、銑削...	AI 製程建議	說明對應加工方法的公差能力

3.5 路徑編輯類指令

輸入範例	觸發類型	預期輸出
編輯公差路徑	開啟編輯器	彈出路徑編輯器 Modal
修改路徑	開啟編輯器	同上
安插路徑項目	開啟編輯器 + AI 說明	說明如何安插新的路徑元素
放寬 IT 等級	開啟編輯器 + AI 調整	AI 建議放寬哪個公差項目
收緊 IT7 → IT6	開啟編輯器 + AI 調整	AI 執行公差等級調整
選用軸承配合 H6/js5	軸承配合套用	自動更新對應路徑項目的公差值

3.6 注意事項 (不應觸發分析的指令)

輸入範例	系統行為	說明
25mm H7/h6 配合分析	AI 純文字 (不開分析 Modal)	含「配合」→ 視為 ISO 查詢, 非路徑分析
軸承配合分析	AI 純文字	含「分析」且含「配合」→ 排除分析 Modal

輸入範例	系統行為	說明
查看路徑	AI 純文字（不開編輯器）	含「查看」→ 視為只讀意圖
公差調整	AI 純文字	須用「公差調配」完整詞組才開 Modal

四、公差分析操作流程

以下為完整的公差分析操作步驟，建議依序執行以獲得最佳分析結果。

Step 1：匯入公差路徑

- 點擊「編輯公差路徑」按鈕開啟路徑編輯器。
- 可透過「匯入 Excel/CSV」載入已有路徑，或手動新增路徑項目（平移 traX/Y/Z、旋轉 rotX/Y/Z 與各類幾何公差）。
- 路徑代碼格式：零件名稱-公差類型-編號（例：軸承座-Dia-1）。

Step 2：設定分析參數

- 點擊「公差分析」按鈕或在對話框輸入「執行公差分析」。
- 設定蒙地卡羅取樣數（預設 10,000）、標準差倍數（ 2σ / 3σ / 4σ ）、分布模式（均勻 / 常態）。
- 點擊「執行公差分析」等待計算完成。

Step 3：查看分析結果

- 分析完成後，左側切換「分析報告」面板，包含：
 - 統計摘要：RSS $\pm 3\sigma$ 、Worst Case、MC 標準差（X/Y/Z mm，aX/aY/aZ arc_sec）
 - 誤差分佈：6 個軸向的蒙地卡羅直方圖
 - 敏感度：各公差項對誤差方向的敏感度百分比（Q1-Q4 四象限顏色）
 - 貢獻度：各公差項的實際誤差貢獻百分比
 - 3D 散點圖：6DOF 誤差空間分佈（可旋轉互動）

Step 4：公差調配（選用）

- 點擊「公差調配」按鈕，選擇調配模式：
 - 自動調配：選定目標軸向、目標 RSS 值與策略（精度優先/成本優先），系統自動計算最佳分配。
 - 手動比對：在路徑編輯器手動修改公差值後，比對與基準分析的改善幅度（%）。
- 調配完成後，報告顯示 Q1-Q4 四象限診斷與各軸改善百分比。

Step 5：匯出報表

- 點擊「導出報表」按鈕可下載 Excel 格式的完整分析報告，包含 Tideal 矩陣、RSS 結果、敏感度排名、貢獻度排名等資料。

五、分析結果說明

5.1 誤差輸出項目

項目	說明	單位
RSS $\pm N\sigma$	均方根誤差（N 倍標準差範圍），統計公差的主要指標	mm（位移）/ arc_sec（角度）
Worst Case (WC)	最惡情況誤差（所有公差取最大值相加），代表絕對上限	mm / arc_sec
MC Std (σ)	蒙地卡羅模擬的標準差（N 次取樣統計）	mm / arc_sec
MC Max	蒙地卡羅模擬中出現的最大絕對誤差	mm / arc_sec
Tideal Matrix	理想（無公差）狀態的齊次轉換矩陣（4x4）	—

5.2 四象限診斷指標

公差項目依敏感度（%）與貢獻度（%）的中位數分為四個象限，顯示於敏感度／貢獻度圖表與調配報告中：

象限	特性	建議動作	顏色
Q1	高敏感 × 高貢獻	優先收緊（對改善誤差效果最大）	紅色
Q2	高敏感 × 低貢獻	規格嚴守，不可放寬	藍色
Q3	低敏感 × 高貢獻	公差過大，收緊即可大幅改善	橘色
Q4	低敏感 × 低貢獻	可考慮放寬以降低加工成本	綠色

六、配合建議功能說明

6.1 配合建議 Modal (plan_compare)

點擊「配合建議」按鈕，開啟 RAS400 11 個零件的標準配合比對面板。

使用者選擇零件後，系統顯示該零件的配合選項（孔公差代號 / 軸公差代號）、功能需求標籤、配合類型（間隙 / 過渡 / 過盈）。

選擇配合後點擊「套用」，系統自動更新路徑編輯器中對應的公差值。

零件	配合代號	配對對象	用途
工作臺(1)	H7/k6	工作臺心軸(5)	定位精確可裝拆
軸承座(2)	H6	軸承YRT(3) 外圈	固定定位
軸承座(2)	H7/h6	馬達水套(7)	定位可裝拆
軸承YRT(3)	H6 / js5	軸承座(2) / 工作臺心軸(5)	外圈固定 / 內圈過渡

零件	配合代號	配對對象	用途
轉動軸(4)	H7/u6	工作臺心軸(5)	強力壓入永久固定
工作臺心軸(5)	js5	軸承(3)內圈	精密過渡配合
馬達(6)	H7/s6 / H7/h6	馬達水套(7) / 馬達座(10)	中壓入 / 定位可裝拆

6.2 進階版配合建議

點擊「進階版配合建議」按鈕，進入兩模式介面：

【配合建議報告】：當公差分析已完成時，自動讀取分析結果，依 Q1-Q4 象限生成各公差項的配合優先建議（排序：Q1 > Q3 > Q2 > Q4）。

【更新公差路徑 Wizard】：Step 1 確認路徑狀態 → Step 2 選擇基準零件 → Step 3 選擇配合代號 → Step 4 完成，直接進入公差調配。

七、製程與機台媒合功能

點擊「製程與機台媒合」按鈕，開啟媒合介面，分為兩個步驟：

Step 1：Smart Fit 配合搜尋

輸入功能需求關鍵字（如「定位精確」「可裝拆」「強制壓入」），並輸入加工直徑（mm）。

設定製程能力指標 Cp（1.0 基本 / 1.33 一般 / 1.67 嚴格 / 3.0 高精度），系統依 IT 等級計算所需機台精度。

點擊「搜尋適合的配合 & 機台」，系統從 ANSI B4.1 資料庫回傳匹配的配合代號。

Step 2：製程與機台篩選

設定應用場景（通用 / 模具 / 航太 / 量產）、公司、機台類型（VMC / HMC / 五軸 / 車床 / 磨床等）。

輸入目標重現性與定位精度（可由 Step 1 自動帶入），或設定行程、轉速等進階篩選條件。

點擊「開始篩選機台」，系統從機台資料庫篩選符合條件的機台，依綜合推薦 Score、規格符合度、資料信賴度排序。

點擊「產生機台媒合報表」可同步至 AI 記憶，後續對話可直接詢問媒合結果。

八、公差路徑代碼對照表

路徑代碼由「零件名稱-公差類型-編號」組成，公差類型代碼如下：

代碼前綴	公差類型	方向	範例
traX/Y/Z	理想平移（名義尺寸）	X / Y / Z 方向	traY（沿 Y 軸平移 149mm）
rotX/Y/Z	理想旋轉（名義角度）	繞 X / Y / Z 軸	rotZ（繞 Z 軸旋轉 90°）
disX/Y/Z	距離公差（線性）	X / Y / Z 方向	軸承座-Dis-1（disZ）

代碼前綴	公差類型	方向	範例
flaX/Y/Z	平面度公差	X / Y / Z 方向	工作臺心軸-Fla-1 (flaZ)
symX/Y/Z	對稱度公差	X / Y / Z 方向	—
AngX/Y/Z	傾斜度公差 (單軸)	繞 X / Y / Z 軸	—
PerX/Y/Z	垂直度公差 (單軸)	繞 X / Y / Z 軸	工作臺心軸-Per-1 (PerX)
ParX/Y/Z	平行度公差 (單軸)	繞 X / Y / Z 軸	軸承-Par-1 (ParX)
CraX/Y/Z	軸向圓偏轉 (單軸)	繞 X / Y / Z 軸	—
dia	直徑公差	徑向	軸承座-Dia-2 (dia)
rad	半徑公差	徑向	—
cir	真圓度公差	徑向	軸承座-Cir-1 (cir)
cy	圓柱度公差	徑向	—
pos	位置度公差	徑向	—
str	真直度公差	徑向	—
con / co	同心度公差	徑向	—
crd	徑向圓偏轉度	徑向	—

九、注意事項與常見問題

9.1 系統啟動

- 每次執行 run_ai.bat 前，建議先執行「taskkill /F /IM python.exe」確保無殘留舊程序
- Ollama 需先啟動並載入模型 (gemma3:4b 為預設免費模型)
- AI 首次回覆可能需要 10~30 秒載入知識圖譜

9.2 模型選擇

- llama3:8b-instruct-q4_K_M 現已需要 Ollama 付費訂閱，系統已自動從選單移除
- 免費本地模型：gemma3:4b (推薦)、llama3.1:8b
- 若回覆品質不佳，可嘗試切換至雲端模型 (需設定 API Key)

9.3 分析常見問題

- 公差分析完成後，角度誤差 (aX/aY/aZ) 單位為「arc_second (角秒)」，非弧度
- 蒙地卡羅取樣數越大，結果越精確，但計算時間越長 (10,000 約 5~10 秒)
- 公差路徑中「角度類公差」(Par/Per/Ang/Cra) 需填入正確的「轉換距離」(D 欄)，用於量綱換算